UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza

Taller III
Estructuras Multienlazadas: Grafos
(Valor: 30%)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo **makefile**, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
c. Su código debe estar debidamente comentado.
d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
e. Se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C++. NO OBLIGATORIO.
f. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el "código spaghetti".
g. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre "grafos", con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
h. La fecha de entrega máxima es el día lunes 7 de febrero de 2022 a las 11:59pm. Se restará un punto por cada hora de retraso.
i. Debe enviar un archivo comprimido .zip con los archivos necesarios y un documento .txt con su nombre y cédula al correo: aespinoza3@protonmail.com

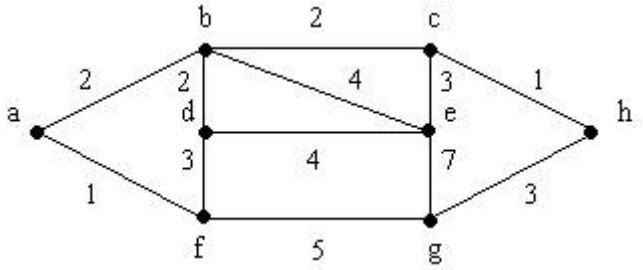
2. Enunciado

La Ruta de Erroodd

La historia de hoy se centra en un antiguo reino medieval lleno de colinas y con muchos pueblerinos, guerreros, elfos y criaturas humano/bestia. Entre ellos, se encuentra nuestro protagonista de hoy, un guerrero, destinado a librar las batallas más importantes.

Erroodd es un valiente héroe, ha peleado muchas batallas en pasado y ganado cada una de ellas, como cuando logró escapar victorioso de la batalla eterna en las colinas del norte en un campus en las afueras del reino. Batalla que duró cinco largos años y que culminó con una épica pelea contra los guerreros hormiga, luego de vencer lució su armadura azul en gesto de victoria. O cuando fue herido de gravedad en la última vértebra de su columna y pudo reponerse con la ayuda de un mago árabe y volver a sus guerras y ganarlas. O incluso cuando emprendió una travesía en plena peste en busca de su grupo de soldados atrapados en las montañas heladas del reino de occidente.

Sin embargo, más allá de las muchas victorias de nuestro héroe, este no ha podido obtener la mano de su platónica princesa, ya que a pesar de la admiración que esta siente por él y sus logros, no tiene idea de que ella forma parte del camino deseado en la vida de nuestro protagonista. Para entender el significado de lo que ocurre, un hechicero le explica a Erroodd que para obtener el valor que necesita para conquistar a su princesa este debe cruzar la ruta más peligrosa de entre los reinos y regresar con vida. Pero, ¿Cuál es esta ruta? Para entenderlo, el mago le muestra el siguiente mapa:



Y procede a explicarle que cada punto es un reino, y que cada número entre vecinos representa el peligro de ir del reino *X* al reino *Y* y que para obtener su valor, debe recorrer un camino tal que:

- No debe repetir reinos.
- Debe sumar la mayor cantidad de peligro posible.
- Puede ser entre cualquier par de ciudades del mapa.

Por ejemplo: el camino <a, b, c, h> de peligro 2+2+1=5 no es mejor camino que <f, g> de peligro 5. Entonces, el camino simple que maximice la cantidad de peligro. Esta vez, tú eres el hechicero, ayuda a Erroodd a encontrar el valor para conquistar a su amor platónico.

3. Formato de Entrada

Se utilizará un formato de entrada sencillo: m líneas, las cuales cada una contendrá dos cadenas separadas por espacios que representaran el reino 1 y reino 2, seguido de un número entero positivo que representa la cantidad de peligro respectivamente de cada arco NO DIRIGIDO. Note que el número m no será definido en ninguna parte del archivo, por lo que el programa debe ser capaz de leer la entrada y detectar el final de esta. nota: asuma que sólo

se enviarán ciudades de una sola palabra, por lo que reinos como “Reino de los Condenados” no estarán en los archivos de prueba.

Ejemplo de Entrada:

```
alamuth skyrim 4
skyrim oblivion 8
alamuth hades 2
hades oblivion 3
```

4. **Formato de Salida**

   Consistirá en un formato sencillo, simplemente retornando un entero que represente la cantidad de peligro máxima posible por un camino simple para el grafo dado. En caso del ejemplo anterior:

   ```
   17
   ```

Playlist Recomendado Para la Realización del Taller:

- https://www.youtube.com/watch?v=pdlAZj5iDc8&list=RDMM&start_radio=1&rv=WC4n-RQE3vA&ab_channel=NuclearBlastRecords
- https://www.youtube.com/watch?v=fvXaZ6n7ctI&list=RDfvXaZ6n7ctI&start_radio=1&ab_channel=BeastinBlack-Topic
- https://www.youtube.com/watch?v=WC4n-RQE3vA&list=OLAK5uy_nGtBr4nX-Lv9Jx-k5vS7LabkKmBO203lo&ab_channel=NapalmRecords

“Hay sólo dos clases de lenguajes de programación: aquellos de los que la gente está siempre quejándose y aquellos que nadie usa”. ***Bjarne Stroustrup***